

Intégration numérique sur un maillage éléments finis 2D - Application à la pluviométrie

20 septembre 2025

Le but du B.E. est d'estimer la quantité totale de pluie tombée sur une région D à partir de mesures de pluviométrie faites sur un ensemble de noeuds distincts répartis sur D .

1 Intégration d'une grandeur interpolée sur un domaine 2D

Le domaine D est ici bidimensionnel. On construit à partir des noeuds d'échantillonnage de la grandeur $Q(x, y)$, un maillage éléments finis à base de triangles (Fig. 1).

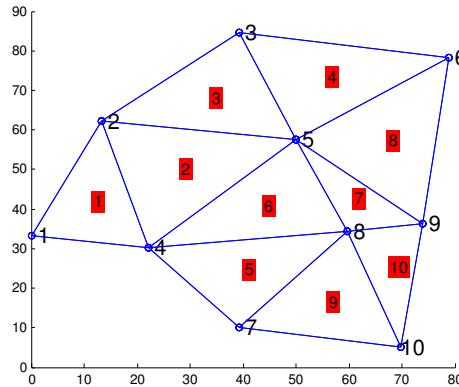


FIGURE 1 – décomposition du domaine en éléments finis

La description d'un maillage en éléments finis se fait, de manière générale, par l'intermédiaire de deux tableaux, la table des coordonnées et la table de connectivité.

La première contient les positions des noeuds. Ici, on lui adjoint les valeurs échantillonnées de $Q(x, y)$ aux noeuds :

noeud i	abscisse x_i	abscisse y_i	Q_i
1	x_1	y_1	Q_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
i	x_i	y_i	Q_i
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
10	x_{10}	y_{10}	Q_{10}

TABLE 1 – table de coordonnées et des valeurs échantillonnées

La seconde table dite de connectivité associe à chaque élément e la liste des NBN noeuds lui appartenant :

élément e	I	II	III
1	1	4	2
2	2	4	5
3	2	5	3
4	5	6	3
5	4	7	8
6	4	8	5
7	5	8	9
8	5	9	6
9	7	10	8
10	8	10	9

TABLE 2 – table de connectivité pour le maillage en triangles

La quantité de pluie intégrée, notée ci-après I , s'écrit comme une somme d'intégrales élémentaires sur chaque élément e :

$$I = \iint_D Q(x, y) dx dy = \sum_{e=1}^{NE} \iint_e Q_e(x, y) dx dy = \sum_{e=1}^{NE} I_e \quad (1)$$

Pour calculer l'intégrale élémentaire I_e sur un élément donné e , on lui associe un élément de référence.

$$I_e = \iint_D Q_e(x, y) dx dy = \iint_{e_{ref}} Q(x(u, v), y(u, v)) \det J(u, v) du dv \quad (2)$$

$$\text{où } \det J(u, v) = \begin{vmatrix} \partial_u x & \partial_v x \\ \partial_u y & \partial_v y \end{vmatrix}.$$

Pour simplifier, $Q(x(u, v), y(u, v))$ dans l'élément e , est noté dans la suite $Q_e(u, v)$.

Il faut ensuite définir la transformation géométrique T pour passer de l'élément de référence à l'élément réel. La plus simple est une transformation isoparamétrique : les mêmes polynômes de Lagrange sont utilisés pour l'interpolation de toute grandeur à l'intérieur de l'élément et pour la transformation géométrique.

$$\begin{cases} x(u, v) = \sum_{ie=I}^{NBN} x_{ie} \alpha_{ie}(u, v) \\ y(u, v) = \sum_{ie=I}^{NBN} y_{ie} \alpha_{ie}(u, v) \end{cases} \quad (3)$$

Pour effectuer l'intégration, on a besoin d'estimer $Q_e(u, v)$ en tout point de l'élément de référence. On l'approxime en effectuant une interpolation linéaire à partir de ses valeurs aux noeuds de l'élément. Autrement dit :

$$Q_e(u, v) = \sum_{ie=I}^{NBN} Q_{ie} \alpha_{ie}(u, v) \quad (4)$$

L'estimation de l'intégrale élémentaire I_e est calculée numériquement en utilisant la méthode de Gauss :

$$I_e = \iint_{e_{ref}} Q_e(u, v) \det J(u, v) du dv = \sum_{k=1}^{NPI} Q_e(u_k, v_k) w_k \det J(u_k, v_k) \quad (5)$$

Après remplacement de $Q_e(u, v)$ par sa valeur interpolée, on obtient :

$$I_e = \sum_{k=1}^{NPI} \left(\sum_{ie=1}^{NBN} Q_{ie} \alpha_{ie}(u_k, v_k) \right) w_k \det J(u_k, v_k) \quad (6)$$

Finalement, l'intégrale sur tout le domaine D est obtenue après assemblage de toutes les intégrales élémentaires I_e :

$$I = \sum_{e=1}^{NE} I_e \quad (7)$$

2 Implémentation

2.1 Structure de données

La structure `fem` contient la description complète du maillage. `fem.NP` et `fem.NE` retournent respectivement le nombre total de noeuds et le nombre d'éléments.

La table de coordonnées est implémentée sur la forme du tableau `fem.noead(1 : fem.NP)`. L'abscisse du noeud `np` $\in [1, \text{fem.NP}]$ est donné par `fem.noead(np).x` et son ordonnée par `fem.noead(np).y`

Le tableau `fem.elc(1 : fem.NE)` contient pour chaque élément `ne` :

- sa dimension `fem.elc(ne).TYP`,
- son nombre de noeuds `fem.elc(ne).NBN`,
- le numéro de région `fem.elc(ne).NRG` auquel l'élément `ne` appartient et
- sa table de connectivité `fem.elc(ne).ind(ie)` avec `ie` $\in [1, \text{fem.elc(ne).NBN}]$

Le tableau `fem.sol(1 : fem.NP)` contient l'échantillonnage de la grandeur à intégrer, en chaque noeud du maillage.

Les données nécessaires pour le programme d'intégration, c'est à dire le maillage et les valeurs de la grandeur aux noeuds sont contenues dans le fichier d'extension `.pro`. La lecture est effectuée par la fonction `lecture_probleme.m`

Listing 1 – lecture des données du problème

```
function [fem,gauss, err]=lecture_probleme(nomfich)

clear fem;

5 fich = fopen(nomfich);
if ( fich == -1 )
    message=strcat('Nom de fichier invalide :',nomfich);
    questdlg(message,' ','OK','OK');
    err = 1;
10 else
    %Lecture des coordonnees des noeuds
    comment = fscanf(fich,'%s',[1]);
    fem.NP = fscanf(fich,'%d',[1]);
    for np=1:fem.NP
15         n = fscanf(fich,'%d',[1]);
            noead.x=fscanf(fich,'%f',[1]);
            noead.y=fscanf(fich,'%f',[1]);
            % a corriger aussi ds fem car np au lieu de n
            fem.noead(n)=noead;
20     end;

    %Lecture des informations relatives aux elements surfaciques & lineiques
    comment = fscanf(fich,'%s',[1]);
    fem.NE = fscanf(fich,'%d',[1]);
25     for ne=1:fem.NE
        elc.TYP = fscanf(fich,'%d',[1]);
```

```

    elt.NBN = fscanf(fich, '%d', [1]);
    elt.NRG = fscanf(fich, '%d', [1]);
    for nbn=1:elt.NBN
30      elt.ind(nbn)=fscanf(fich, '%d', [1]);
    end;
    fem.elt(ne)=elt;
end;

35  %Lecture des valeurs aux noeuds
    comment = fscanf(fich, '%s', [1]);
    for np=1:fem.NP
        fem.sol(np)=fscanf(fich, '%f', [1]);
    end;

40  %Lecture du nombre de points d integration
    comment = fscanf(fich, '%s', [1]);
    gauss.NPI=fscanf(fich, '%d', [1]);

45  err = 0;
end;

```

Listing 2 – fichier 'triangles.pro'

```

NOEUDS
10
1      0.0  33.3
2      13.2 62.3
5  3      39.3 84.5
4      22.2 30.1
5      49.9 57.6
6      78.8 78.2
7      39.3 10.0
10 8      59.7 34.3
9      73.9 36.2
10 10     69.8 5.1

ELEMENTS_SURFACIQUES_&_LINEIQUES
15 10
2      3      1      1      4      2
2      3      1      2      4      5
2      3      1      2      5      3
2      3      1      5      6      3
20 2      3      1      4      7      8
2      3      1      4      8      5
2      3      1      5      8      9
2      3      1      5      9      6
2      3      1      7      10     8
25 2      3      1      8      10     9

VALEURS_AUX_NOEUDS
4.62
3.81
30 4.76
5.45
4.90
10.35
4.96
35 4.26
18.36

```

2.2 polynômes de Lagrange sur le triangle à trois noeuds

Pour chaque élément `ne`, la fonction `polynomes.T3.m` retourne une structure de données `gauss`. Celle-ci contient comme données membres : le nombre de points d'intégration (de Gauss) `NPI` et pour chacun d'eux, la valeur du déterminant jacobien et le poids associé.

Listing 3 – polynômes de Lagrange

```
function [gauss]=polynomes_T3(fem,ne)
% Calcul des polynomes aux points d'integration
% Polynomes dans un element triangulaire a l ordre 1
% Calcul du determinant de la matrice Jacobienne aux np
5 % points d integration --> gauss.detJ

% Nombre de noeuds dans l'element e
NBN=fem.elc(ne).NBN;

10 % Nombre de points d integration
NPI=1;

switch NPI
case 1
15 % Coordonnees du point d integration
    u = [1.0/3.0] ;
    v = [1.0/3.0] ;
    % poids de Gauss
    pds = [0.5] ;
20 case 3
    % Coordonnees des 3 points d integration
    u = [1./6. 2./3. 1./6.];
    v = [1./6. 1./6. 2./3.];
    % poids de Gauss
25 pds = [1./6. 1./6. 1./6.];
end

%calcul des polynomes de Lagrange et de leurs gradients
% aux points d integration
30 for np=1:NPI
    % Polynomes aux noeuds I,II et III
    alpha(1,np)=(1-u(np)-v(np));
    alpha(2,np)=u(np);
    alpha(3,np)=v(np);
35 end

dalpdu=zeros(NBN,NPI);
dalpduv=zeros(NBN,NPI);

40 % derivees polynomes de Lagrange P1 dans l'element de reference
for np=1:NPI
    % dalpdu(ie, np) derivee par rapport a u
    % du polynome de Lagrange calculee au point de Gauss np
    dalpdu(1, np)=-1;
45 dalpdu(2, np)=+1;
    dalpdu(3, np)= 0;

    % dalpduv(ie, np) derivee par rapport a v
```

```

50      % du polynome de Lagrange calculee au point de Gauss npi
      dalpha_dv(1, npi)=-1;
      dalpha_dv(2, npi)= 0;
      dalpha_dv(3, npi)=+1;
    end

55      %=====
      %Calcul du determinant de la matrice Jacobienne aux points d integration
      %Stockage dans la structure gauss.detJ
      %=====
      % detJ : determinant de [J]
60      detJ=zeros(NPI,1);

      for ie=1:NBN
          xp(ie) = fem.noeud(fem.elt(ne).ind(ie)).x;
          yp(ie) = fem.noeud(fem.elt(ne).ind(ie)).y;
65      end

      for npi=1:NPI
          % nombre de noeuds dans l element ne
          NBN=fem.elt(ne).NBN;
70          dx_du = 0.;
          dx_dv = 0.;

          dy_dv = 0.;
          dy_du= 0.;
75          for ie = 1:NBN
              dx_du = dx_du + dalpha_du(ie,npi)*xp(ie);
              dx_dv = dx_dv + dalpha_dv(ie,npi)*xp(ie);

              dy_dv = dy_dv + dalpha_dv(ie,npi)*yp(ie);
              dy_du = dy_du + dalpha_du(ie,npi)*yp(ie);
80          end

          % Matrice Jacobienne transposee
85          J=[dx_du dy_du;
              dx_dv dy_dv];

          % Calcul du determinant de la matrice Jacobienne aux npi
          detJ(npi)=det(J);
90      end

      gauss.NPI=NPI;          % nombre de points de Gauss
      gauss.detJ=detJ;        % tableau = valeur de detJ(k)
                               % k numero du point de Gauss
95      gauss.pds=pds;        % tableau = valeur de w(k)
      gauss.alpha=alpha;      % matrice = gauss.alpha(ie, k) ie dans {I, II},
                               % k dans [1, gauss.NPI]

    end

```

3 Travail à réaliser

Listing 4 – integrale élémentaire

```
function [Ie]=integrale(fem,ne)
```

```

% Calcul de l integrale de la fonction (Ie) sur un element (ne)

5 % Fonction appelee
% -----
% polynomes_T3 :
% Calcul des polynomes sur element triangulaire
% et calcul du determinant du Jacobien

10 Ie = 0.;

% ne : numero de l element
% recuperer les poids et abscisses en fonction du type d elements
15 % polynomes de Lagrange associes a ses noeuds ainsi que leurs
% gradients

% chargement des polynomes de Lagrange pour triangles a 3 noeuds
[gauss]=polynomes_T3(fem,ne);

20 NPI=gauss.NPI;
NBN=fem.elt(ne).NBN;
alpha=gauss.alpha;

25 /* A COMPLETER */

end

```

Les taches à réaliser sont :

1. Comprendre la structure du fichier **triangles.pro** et les fonctions fournies.
2. Comprendre la fonction **integrale.m** qui effectue le calcul de l'intégrale élémentaire selon l'équation (6).
3. Compléter la fonction **solution.m** qui somme les contributions de toutes les intégrales élémentaires.
4. Exécuter le programme principal **PRECIPITATION_main.m** et modifier le fichier **triangles.pro** pour valider le développement que vous avez réalisé.
5. La fonction **polynomes_T3.m** utilise 3 points de Gauss, est-ce ici bien nécessaire ? Justifier.
6. Changer la connectivité du maillage en supprimant le segment [2,4] et en le remplaçant par [1,5]. Modifier en conséquence le fichier 'mesh.pro'. Obtient-on la même de l'intégrale ? Justifier.

Listing 5 – programme principal

```

% INTEGRATION NUMERIQUE - METHODE DE GAUSS - INTERPOLATION PAR
% POLYNOMES DE LAGRANGE - ORDRE 1 SUR TRIANGLE
% 1 OU 3 POINTS D INTEGRATION SUR TRIANGLE
% PROGRAMME DE CALCUL DE LA HAUTEUR MOYENNE DE PRECIPITATION
5 %

clear all;
close all;
clc

10 % nom : nom du fichier contenant le maillage et la solution aux noeuds
nom='triangles.pro';

% lecture maillage + valeurs aux noeuds

```

```
15 [fem, err]=lecture_probleme(nom);  
  
    % affichage maillage avec numerotation des noeuds et des elements  
    affichage_maillage(fem);  
  
20 % calcul de l'integrale  
    I=solution(fem);  
  
    % affichage  
    disp(['Integrale : ' num2str(I)]);
```